习题 3.2（教材第 162 页）

以下求各题的不定积分。分部积分使用 $\int u\,dv = uv - \int v\,du$。

第 1 题

$\displaystyle\int x\ln x\,dx$。

解： 取 $u=\ln x$，$dv = x\,dx$，则 $du = dx/x$，$v = x^2/2$。因此

$$\int x\ln x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int x\,dx = \boxed{\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C}, \qquad x>0.$$

第 2 题

$\displaystyle\int x^2 e^{ax}\,dx$，$a$ 为常数。

解： 当 $a\neq 0$ 时，先取 $u=x^2$、$dv = e^{ax}\,dx$，于是 $du = 2x\,dx$，$v = e^{ax}/a$，得

$$\int x^2 e^{ax}\,dx = \frac{x^2 e^{ax}}{a} - \frac{2}{a}\int x e^{ax}\,dx.$$

对后一积分再取 $u=x$、$dv=e^{ax}\,dx$，得

$$\int x e^{ax}\,dx = \frac{x e^{ax}}{a} - \frac{1}{a}\int e^{ax}\,dx = \frac{x e^{ax}}{a} - \frac{e^{ax}}{a^2} + C.$$

合并得

$$\boxed{\int x^2 e^{ax}\,dx = \begin{cases} e^{ax}\left(\dfrac{x^2}{a} - \dfrac{2x}{a^2} + \dfrac{2}{a^3}\right) + C, & a\neq 0,\\[2mm] x^3/3 + C, & a = 0. \end{cases}}$$

第 3 题

$\displaystyle\int x\sin 2x\,dx$。

解： 取 $u=x$、$dv = \sin 2x\,dx$，则 $du = dx$、$v = -\tfrac{1}{2}\cos 2x$，所以

$$\int x\sin 2x\,dx = -\frac{x}{2}\cos 2x + \frac{1}{2}\int \cos 2x\,dx = \boxed{-\frac{x}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x + C}.$$

第 4 题

$\int \arcsin x\,dx$。

解： 取 $u=\arcsin x$、$dv=dx$，则 $du=dx/\sqrt{1-x^2}$、$v=x$。故

$$\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$$

在后一项令 $t=1-x^2$，$dt=-2x\,dx$，即得

$$\boxed{x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}+C}.$$

在 $-1<x<1$ 上求导成立，原函数连续延拓至 $x=\pm1$。

第 5 题

$\int \arctan x\,dx$。

解： 取 $u=\arctan x$、$dv=dx$，则 $du=dx/(1+x^2)$、$v=x$，故

$$\int \arctan x\,dx = x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx = \boxed{x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C}.$$

后一积分使用 $t=1+x^2$、$dt=2x\,dx$。

第 6 题

$\int e^{2x}\cos 3x\,dx$。

解： 记原积分为 I，并记 $J=\int e^{2x}\sin 3x\,dx$。先取 $u=\cos 3x$、$dv=e^{2x}\,dx$，得到

$$I=\frac{1}{2}e^{2x}\cos 3x+\frac{3}{2}J.$$

对 J 取 $u=\sin 3x$、$dv=e^{2x}\,dx$，得

$$J=\frac{1}{2}e^{2x}\sin 3x-\frac{3}{2}I.$$

代入第一式并移项，

$$\frac{13}{4}I=\frac{1}{2}e^{2x}\cos 3x+\frac{3}{4}e^{2x}\sin 3x+C.$$

所以

$$\boxed{\int e^{2x}\cos 3x\,dx=\frac{e^{2x}}{13}(2\cos 3x+3\sin 3x)+C}.$$

第 7 题

$\displaystyle\int \frac{\sin 3x}{e^x}\,dx$。

解： 设 $I=\int e^{-x}\sin 3x\,dx$，$J=\int e^{-x}\cos 3x\,dx$。对两式分别取三角函数为 u、$e^{-x}\,dx$ 为 dv，其中 $v=-e^{-x}$，得到

$$I=-e^{-x}\sin 3x+3J,\qquad J=-e^{-x}\cos 3x-3I.$$

消去 J，得 $10I=-e^{-x}(\sin 3x+3\cos 3x)+C$，所以

$$\boxed{-\frac{e^{-x}}{10}(\sin 3x+3\cos 3x)+C}.$$

第 8 题

$\displaystyle\int e^{ax}\sin bx\,dx$，$a,b$ 为常数。

解： 当 $a\neq 0$ 时，记 $I=\int e^{ax}\sin bx\,dx$、$J=\int e^{ax}\cos bx\,dx$。分别取三角函数为 u、$e^{ax}\,dx$ 为 dv，有

$$I=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{b}{a}J,\qquad J=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}+\frac{b}{a}I.$$

联立后得

$$I=\frac{e^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}+C.$$

当 $a=0$、$b\neq 0$ 时，直接积分为 $-\cos bx/b+C$，也符合此式。若 $a=b=0$，被积函数恒为零。因此

$$\boxed{\int e^{ax}\sin bx\,dx=\begin{cases}\dfrac{e^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}+C, & a^2+b^2>0,\\ C, & a=b=0.\end{cases}}$$

第 9 题

$\displaystyle\int \sqrt{1+9x^2}\,dx$。

解： 记 $I=\int\sqrt{1+9x^2}\,dx$。取 $u=\sqrt{1+9x^2}$、$dv=dx$，则 $du=9x\,dx/\sqrt{1+9x^2}$、$v=x$，故

$$\begin{aligned}I&=x\sqrt{1+9x^2}-\int\frac{9x^2}{\sqrt{1+9x^2}}\,dx\\&=x\sqrt{1+9x^2}-I+\int\frac{dx}{\sqrt{1+9x^2}}.\end{aligned}$$

最后一项令 $t=3x$，$dx=dt/3$，得

$$\int\frac{dx}{\sqrt{1+9x^2}}=\frac{1}{3}\ln\left(3x+\sqrt{1+9x^2}\right)+C.$$

移项得到

$$\boxed{\frac{x}{2}\sqrt{1+9x^2}+\frac{1}{6}\ln\left(3x+\sqrt{1+9x^2}\right)+C}.$$

对数真数对一切实数 x 均为正。

第 10 题

$\int x \operatorname{ch} x \, dx$。

解： $\operatorname{ch} x = \cosh x$、$\operatorname{sh} x = \sinh x$。 取 $u = x$、$dv = \cosh x \, dx$，则 $du = dx$、$v = \sinh x$，于是

$$\int x \cosh x \, dx = x \sinh x - \int \sinh x \, dx = \boxed{x \sinh x - \cosh x + C}.$$

第 11 题

$\int \ln\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right) dx$。

解： 记 $L(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$。直接求导得

$$L'(x) = \frac{1 + x/\sqrt{1 + x^2}}{x + \sqrt{1 + x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

取 $u = L(x)$、$dv = dx$，则

$$\int L(x) \, dx = xL(x) - \int \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} \, dx.$$

后一项令 $t = 1 + x^2$、$dt = 2x \, dx$，因此

$$\boxed{x \ln\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right) - \sqrt{1 + x^2} + C}.$$

第 12 题

$\int (\arccos x)^2 \, dx$。

解： 取 $u = (\arccos x)^2$、$dv = dx$，则 $du = -2 \arccos x \, dx/\sqrt{1 - x^2}$，于是

$$\int (\arccos x)^2 \, dx = x(\arccos x)^2 + 2 \int \frac{x \arccos x}{\sqrt{1 - x^2}} \, dx.$$

对右边后一项，取 $u = \arccos x$、$dv = x \, dx/\sqrt{1 - x^2}$， 则 $du = -dx/\sqrt{1 - x^2}$、$v = -\sqrt{1 - x^2}$，得

$$\int \frac{x \arccos x}{\sqrt{1 - x^2}} \, dx = -\sqrt{1 - x^2} \arccos x - \int dx.$$

故

$$\boxed{x(\arccos x)^2 - 2\sqrt{1 - x^2} \arccos x - 2x + C}.$$

在 $(-1, 1)$ 上成立，并可连续延拓至端点。

第 13 题

$\int \dfrac{x\arccos x}{(1-x^2)^2}\,dx$。

解： 取 $u=\arccos x$、$dv=x\,dx/(1-x^2)^2$。由 $t=1-x^2$、$dt=-2x\,dx$，得 $v=1/[2(1-x^2)]$；又 $du=-dx/\sqrt{1-x^2}$。因此

$$\int \frac{x\arccos x}{(1-x^2)^2}\,dx=\frac{\arccos x}{2(1-x^2)}+\frac{1}{2}\int\frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

利用习题 3.1 第 26 题（$a=1$）可得

$$\boxed{\frac{\arccos x}{2(1-x^2)}+\frac{x}{2\sqrt{1-x^2}}+C},\quad |x|<1.$$

第 14 题

$\int \arctan\sqrt{x}\,dx$。

解： 令 $t=\sqrt{x}$，则 $x=t^2$、$dx=2t\,dt$，所以

$$\int \arctan\sqrt{x}\,dx=\int 2t\arctan t\,dt.$$

取 $u=\arctan t$、$dv=2t\,dt$，有 $du=dt/(1+t^2)$、$v=t^2$，于是

$$\begin{aligned}\int 2t\arctan t\,dt&=t^2\arctan t-\int\frac{t^2}{1+t^2}\,dt\\&=t^2\arctan t-\int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)dt.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{(x+1)\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+C},\qquad x\ge 0.$$

第 15 题

$\int \dfrac{\arcsin x}{x^2}\,dx$。

解： 取 $u=\arcsin x$、$dv=x^{-2}\,dx$，则 $du=dx/\sqrt{1-x^2}$、$v=-1/x$，得

$$\int\frac{\arcsin x}{x^2}\,dx=-\frac{\arcsin x}{x}+\int\frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}.$$

后一项令 $x=\sin t$，$-\pi/2<t<\pi/2$、$t\neq 0$，则 $dx=\cos t\,dt$，$\sqrt{1-x^2}=\cos t$。故

$$\int\frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}=\int\frac{dt}{\sin t}=\ln\left|\tan\frac{t}{2}\right|+C=\ln\left|\frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}}\right|+C.$$

所以

$$\boxed{-\frac{\arcsin x}{x}+\ln\left|\frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}}\right|+C},\qquad 0<|x|<1.$$

结果可连续延拓至 $x=\pm1$，而 $x=0$ 必须排除。

第 16 题

$\int x^3(\ln x)^2\,dx$。

解： 取 $u=(\ln x)^2$、$dv=x^3\,dx$，则 $du=2\ln x\,dx/x$、$v=x^4/4$，因此

$$\int x^3(\ln x)^2\,dx=\frac{x^4}{4}(\ln x)^2-\frac{1}{2}\int x^3\ln x\,dx.$$

对后一项再取 $u=\ln x$、$dv=x^3\,dx$，得

$$\int x^3\ln x\,dx=\frac{x^4}{4}\ln x-\frac{1}{4}\int x^3\,dx=\frac{x^4}{4}\ln x-\frac{x^4}{16}+C.$$

代回后

$$\boxed{\frac{x^4}{4}(\ln x)^2-\frac{x^4}{8}\ln x+\frac{x^4}{32}+C},\quad x>0.$$

第 17 题

$\int \dfrac{x\arctan x}{(1+x^2)^{5/2}}\,dx$。

解： 取 $u=\arctan x$、$dv=x(1+x^2)^{-5/2}\,dx$，则

$$du=\frac{dx}{1+x^2},\qquad v=-\frac{1}{3(1+x^2)^{3/2}}.$$

故

$$\int\frac{x\arctan x}{(1+x^2)^{5/2}}\,dx=-\frac{\arctan x}{3(1+x^2)^{3/2}}+\frac{1}{3}\int\frac{dx}{(1+x^2)^{5/2}}.$$

对后一积分令 $t=x/\sqrt{1+x^2}$，有

$$dt=\frac{dx}{(1+x^2)^{3/2}},\qquad 1-t^2=\frac{1}{1+x^2},$$

所以该积分为 $\int(1-t^2)\,dt=t-t^3/3+C$。代回得

$$\boxed{-\frac{\arctan x}{3(1+x^2)^{3/2}}+\frac{x}{3\sqrt{1+x^2}}-\frac{x^3}{9(1+x^2)^{3/2}}+C}.$$

第 18 题

$\int x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\,dx$。

解： 仍记 $L(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，$L'(x)=1/\sqrt{1+x^2}$。取 $u=L(x)$、$dv=x\,dx$，得到

$$I=\frac{x^2}{2}L(x)-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx.$$

将后一项分解为

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx=\int\sqrt{1+x^2}\,dx-\int\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{x}{2}\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{2}L(x)+C.$$

这里使用第 9 题同样的分部积分计算（将 $3x$ 换成 x）。所以

$$\boxed{\frac{2x^2+1}{4}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\frac{x}{4}\sqrt{1+x^2}+C}.$$